

```
rodic(karel, jirka).  
rodic(jirka, zuzana).  
rodic(jirka, pavel).  
rodic(zuzana, lenka).  
rodic(pavel, honza).
```

```
zena(zuzana).  
muz(pavel).
```

```
syn(X, Y) :- rodic(Y, X), muz(X).
```

```
?-syn(pavel, jirka).
```

```
rodic(karel, jirka).  
rodic(jirka, zuzana).  
rodic(jirka, pavel).  
rodic(zuzana, lenka).  
rodic(pavel, honza).
```

```
zena(zuzana).  
muz(pavel).
```

```
rodic(Y, X)  $\wedge$  muz(X)  $\Rightarrow$  syn(X, Y)  
 $\neg$ (rodic(Y, X)  $\wedge$  muz(X))  $\vee$  syn(X, Y)  
 $\neg$ rodic(Y, X)  $\vee$   $\neg$ muz(X)  $\vee$  syn(X, Y)
```

```
 $\neg$ syn(pavel, jirka)
```

1) `rodic(karel, jirka).`

2) `rodic(jirka, zuzana).`

3) `rodic(jirka, pavel).`

4) `rodic(zuzana, lenka).`

5) `rodic(pavel, honza).`

6) `zena(zuzana).`

7) `muz(pavel).`

8) $\neg \text{rodic}(Y, X) \vee \neg \text{muz}(X) \vee \text{syn}(X, Y)$

9) $\neg \text{syn}(\text{pavel}, \text{jirka})$

R1(=9) $\neg \text{syn}(\text{pavel}, \text{jirka})$

(8) $\neg \text{rodic}(Y, X) \vee \neg \text{muz}(X) \vee \text{syn}(X, Y)$

(8) $\{X/\text{pavel}, Y/\text{jirka}\}$

(R2) $\neg \text{rodic}(\text{jirka}, \text{pavel}) \vee \neg \text{muz}(\text{pavel})$

(3) **`rodic(jirka, pavel)`**

(3) $\{\}$

(R3) $\neg \text{muz}(\text{pavel})$

(7) **`muz(pavel)`**

(7) $\{\}$

(R4) $\square$

? – true

1) `rodic(karel, jirka).`
2) `rodic(jirka, zuzana).`
3) `rodic(jirka, pavel).`
4) `rodic(zuzana, lenka).`
5) `rodic(pavel, honza).`

6) `zena(zuzana).`
7) `muz(pavel).`

8) $\neg \text{rodic}(Y, X) \vee \neg \text{muz}(X) \vee \text{syn}(X, Y)$

9) $\neg \text{syn}(\textcolor{red}{Z}, \text{jirka})$

$R1(=9) \neg \text{syn}(Z, \text{jirka})$

(8) $\neg \text{rodic}(Y, X) \vee \neg \text{muz}(X) \vee \textcolor{red}{\text{syn}(X, Y)}$

(8) $\{X/Z, Y/\text{jirka}\}$

(R2) $\neg \text{rodic}(\text{jirka}, Z) \vee \neg \text{muz}(Z)$

(2) $\textcolor{red}{\text{rodic}(\text{jirka}, \text{zuzana})}$

(2) $\{Z/\text{zuzana}\}$

(R3) $\neg \text{muz}(\text{zuzana})$

fail

(3) $\textcolor{red}{\text{rodic}(\text{jirka}, \text{pavel})}$

(3) $\{Z/\text{pavel}\}$

(R4) $\neg \text{muz}(\text{pavel})$

(7) $\textcolor{red}{\text{muz}(\text{pavel})}$

(7) $\{\}$

(R5) $\square$

? – true $\{\textcolor{red}{Z/\text{pavel}}\}$

- 1) `rodic(karel, jirka).`
- 2) `rodic(jirka, zuzana).`
- 3) `rodic(jirka, pavel).`
- 4) `rodic(zuzana, lenka).`
- 5) `rodic(pavel, honza).`

- 6) `zena(zuzana).`
- 7) `muz(pavel).`

- 8) `syn(X, Y) :- rodic(Y, X), muz(X).`

- 9) `?- syn(Z, jirka)`

`R1(=9) syn(Z, jirka)`

`(8) syn(X, Y) :- rodic(Y, X), muz(X).`

`(8) {X/Z, Y/jirka}`

`(R2) rodic(jirka, Z), muz(Z)`

`(3) rodic(jirka, zuzana).`

`(3) {Z/zuzana}`

`(R3) muz(zuzana)`

`fail`

`(3) rodic(jirka, pavel).`

`(3) {Z/pavel}`

`(R4) muz(pavel)`

`(7) muz(pavel).`

`(7) {}`

`(R5)  $\square$`

`?- true {Z/pavel}`

- 1) `rodic(karel, jirka).`
- 2) `rodic(jirka, zuzana).`
- 3) `rodic(jirka, pavel).`
- 4) `rodic(zuzana, lenka).`
- 5) `rodic(pavel, honza).`

- 6) `zena(zuzana).`
- 7) `muz(pavel).`

- 8) `prarodic(X, Y) :-`
 `rodic(X, Z), rodic(Z, Y).`
- 9) `praprarodic(X, Y) :-`
 `rodic(X, Z), prarodic(Z, Y).`

- 10) `?- praprarodic(karel, X)`

`R1(=10) praprarodic(karel, X)`

9) `praprarodic(X, Y) :-`
 `rodic(X, Z), prarodic(Z, Y).` $\{X/karel, Y/X\}$
(R2) `rodic(karel, Z), prarodic(Z, X)`

(1) `rodic(karel, jirka).` $\{Z/jirka\}$
(R3) `prarodic(jirka, X)`

(8) `prarodic(jirka, X).` $\{Y/X\}$
(R4) `rodic(jirka, Z), rodic(Z, X)`

(2) `rodic(jirka, zuzana).` $\{Z/zuzana\}$
(R5) `rodic(zuzana, X)`

(4) `rodic(zuzana, lenka).` $\{X/lenka\}$
(R6) $\square$
`?-         $\{X/lenka\}$`

```
1) rodic(karel, jirka).
2) rodic(jirka, zuzana).
3) rodic(jirka, pavel).
4) rodic(zuzana, lenka).
5) rodic(pavel, honza).

6) zena(zuzana).
7) muz(pavel).

8) prarodic(X, Y) :-
    rodic(X, Z), rodic(Z, Y).
9) praparodic(X, Y) :-
    rodic(X, Z), prarodic(Z, Y).

10) ?- praparodic(karel, X)
```

```
R1(=10) praparodic(karel, X)

9) praparodic(X, Y) :-
    rodic(X, Z), prarodic(Z, Y).    {X/karel, Y/X}
(R2) rodic(karel, Z), prarodic(Z, X)

(1) rodic(karel, jirka).    {Z/jirka}
(R3) prarodic(jirka, X)

(8) prarodic(jirka, X).    {Y/X}
(R4) rodic(jirka, Z), rodic(Z, X)

(3) rodic(jirka, pavel).    {Z/zuzana}{Z/pavel}
(R5) rodic(pavel, X)

(5) rodic(pavel, honza).    {X/lenka}, {X/honza}
(R6) □
?-    {X/lenka}, {X/honza}
```

- 1) `rodic(karel, jirka).`
- 2) `rodic(jirka, zuzana).`
- 3) `rodic(jirka, pavel).`
- 4) `rodic(zuzana, lenka).`
- 5) `rodic(pavel, honza).`

- 6) `zena(zuzana).`
- 7) `muz(pavel).`

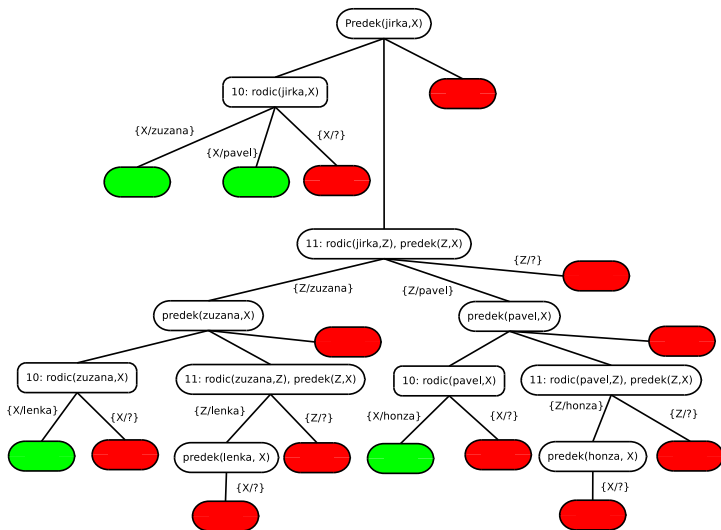
- 8) `prarodic(X, Y) :- rodic(X, Z), rodic(Z, Y).`
- 9) `praprarodic(X, Y) :- rodic(X, Z), prarodic(Z, Y).`

- 10) `predek(X, Y) :- rodic(X, Y).`
- 11) `predek(X, Y) :- rodic(X, Z), predek(Z, Y).`

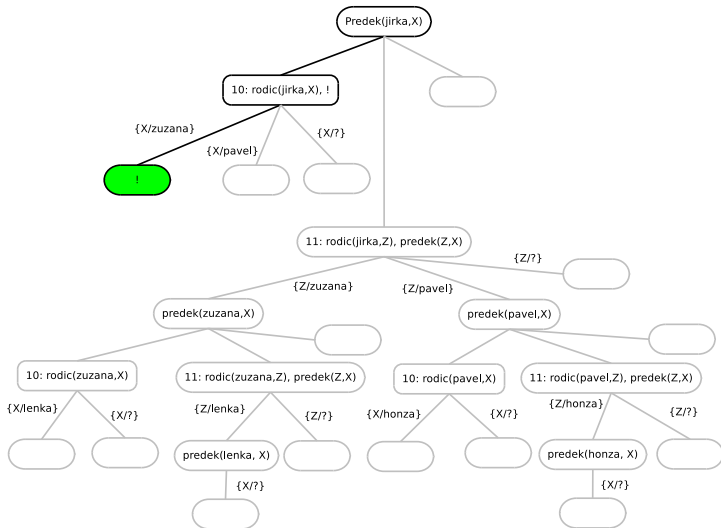
- 12) `?- predek(karel, X)`

Ukončovací pravidlo!

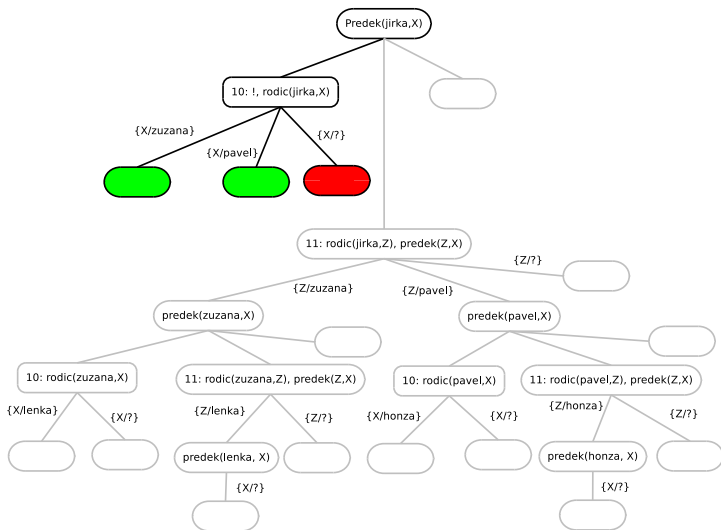
- 1) `rodic(karel, jirka).`
- 2) `rodic(jirka, zuzana).`
- 3) `rodic(jirka, pavel).`
- 4) `rodic(zuzana, lenka).`
- 5) `rodic(pavel, honza).`
- 6) `zena(zuzana).`
- 7) `muz(pavel).`
- 10) `predek(X, Y) :-
 rodic(X, Y).`
- 11) `predek(X, Y) :-
 rodic(X, Z), predek(Z, Y).`
- 12) `?- predek(jirka, X)`



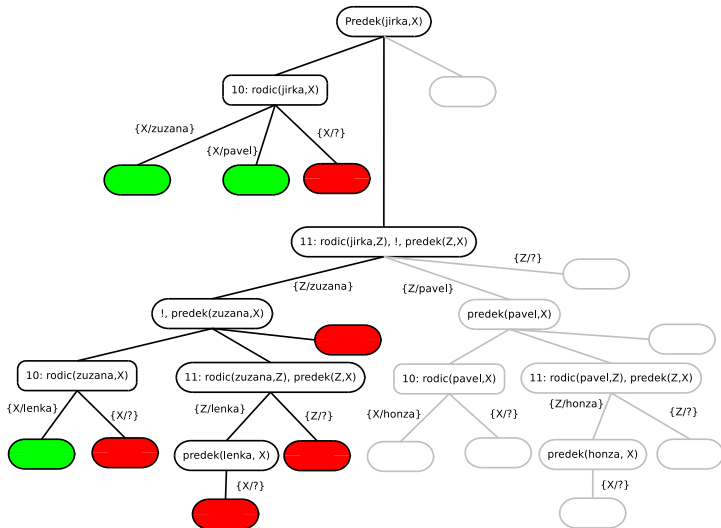
- 1) `rodic(karel, jirka).`
- 2) `rodic(jirka, zuzana).`
- 3) `rodic(jirka, pavel).`
- 4) `rodic(zuzana, lenka).`
- 5) `rodic(pavel, honza).`
- 6) `zena(zuzana).`
- 7) `muz(pavel).`
- 10) `predek(X, Y) :-`
`rodic(X, Y), !.`
- 11) `predek(X, Y) :-`
`rodic(X, Z), predek(Z, Y).`
- 12) ?- `predek(jirka, X)`



- 1) `rodic(karel, jirka).`
- 2) `rodic(jirka, zuzana).`
- 3) `rodic(jirka, pavel).`
- 4) `rodic(zuzana, lenka).`
- 5) `rodic(pavel, honza).`
- 6) `zena(zuzana).`
- 7) `muz(pavel).`
- 10) `predek(X, Y) :-`
`!, rodic(X, Y).`
- 11) `predek(X, Y) :-`
`rodic(X, Z), predek(Z, Y).`
- 12) ?- `predek(jirka, X)`



- 1) `rodic(karel, jirka).`
- 2) `rodic(jirka, zuzana).`
- 3) `rodic(jirka, pavel).`
- 4) `rodic(zuzana, lenka).`
- 5) `rodic(pavel, honza).`
- 6) `zena(zuzana).`
- 7) `muz(pavel).`
- 10) `predek(X, Y) :- rodic(X, Y).`
- 11) `predek(X, Y) :- rodic(X, Z), !, predek(Z, Y).`
- 12) `?- predek(jirka, X)`



► červený řez

$\text{max}(X, Y, Y) :- X \leq Y, !.$

$\text{max}(X, Y, X).$

vs.

$\text{max}(X, Y, Y) :- X \leq Y.$

$\text{max}(X, Y, X).$

► zelený řez

$\text{max}(X, Y, Y) :- X \leq Y, !.$

$\text{max}(X, Y, X) :- X > Y.$

vs.

$\text{max}(X, Y, Y) :- X \leq Y.$

$\text{max}(X, Y, X) :- X > Y.$

- ▶ seznamy
- ▶ prvek seznamu
- ▶ vyhledání prvku na N. pozici
- ▶ sjednocení a průnik množin